UNIVERSIDAD CASTRO CARAZO 1936

FACULTAD DE INFORMÁTICA

Técnico en Desarrollo de Aplicaciones en Python

TEMA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
Maria Elena Martinez Garcia
NUMERO DE CEDULA
119160783

TRABAJO DE INVESTIGACION
CURSO DE FUNDAMENTOS DE PYTHON

SAN JOSÉ, COSTA RICA
11-2026

Justificación

La presente investigación se realiza con el propósito de comprender y analizar el funcionamiento del programa de edición de código Atom, se va a estudiar sus principales características, funciones y herramientas para el desarrollo de aplicaciones.

Además, mediante esta investigación se busca ampliar los conocimientos que se han recibido a lo largo del curso y ver como puede cambiar la estructura del código dependiendo del editor de código que se este usando, las ventajas y desventajas que el programador pueda encontrar entre los dos editores de códigos para llegar a una conclusión sobre cual es más conveniente usar.

Marco teórico

1. ¿Qué es Atom?

Es un editor de código desarrollado por GitHub. Diseñado para ofrecer una experiencia de programación más flexible y fácil de usar.

Su principal función es permitir que los usuarios escriban y editen código en diferentes lenguajes de programación. Una de sus características mas importantes es su funcionamiento mediante paquetes y configuraciones adicionales lo cual permite que el programador adapte el programa según sus preferencias y necesidades.

2. Historia de Atom

Fue desarrollado por GitHub y presentado como una herramienta para facilitar el trabajo de programadores y permitir la personalización de la apariencia.

Con el tiempo y entre actualizaciones, Atom incorporo nuevas funciones, la integración de GitHub, la instalación de herramientas y paquetes para trabajar con otros desarrolladores, sin embargo, GitHub descontinuo el producto, por lo cual Atom ya no recibe actualizaciones ni mantenimiento.

3. Características principales

3.1. Autocompletado inteligente: Ofrece sugerencias mientras se escribe código.

3.2. Administrador de paquetes: Permite instalar herramientas y agregar funcionalidades.

3.3. Temas y personalización: Permite cambiar la apariencia y los colores del editor.

3.4. Explorador de archivos: Facilita abrir y organizar archivos y carpetas.

3.5. Múltiples paneles: Permite visualizar y editar varios archivos al mismo tiempo.

3.6. Buscar y reemplazar: Permite localizar y modificar palabras o fragmentos de código.

4. Herramientas adicionales de Atom

- 4.1. GitHub para Atom: Permite utilizar Git y GitHub desde el editor para guardar cambios y administrar versiones del código.

- 4.2. Teletype: Permite compartir y editar código en tiempo real con otros programadores.

- 4.3. Atom IDE: Agrega funciones como autocompletado, navegación por el código y detección de errores.

5. Ventajas de usar Atom

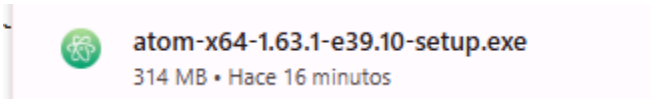
- Es gratis
- Facilidad de personalizar su apariencia
- Cuenta con herramientas para diferentes lenguajes de programación
- Permite trabajar con varios proyectos
- Facilita la organización
- Ofrece integración de Git y Github

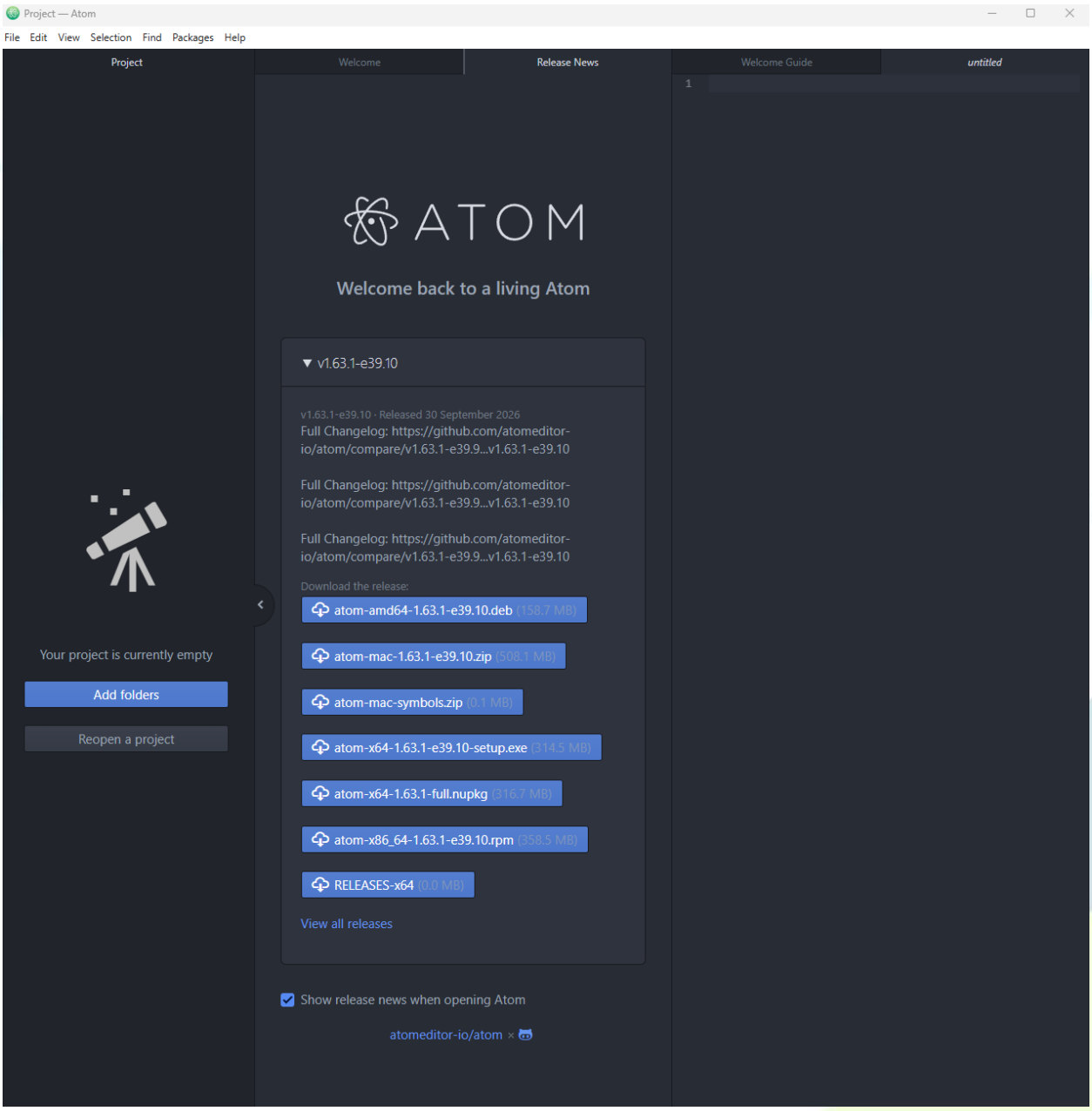
6. Desventajas de usar Atom

- Algunas funciones necesitan instalar paquetes adicionales

- Ya no recibe soporte ni mantenimiento
- El administrador oficial de paquetes dejo de funcionar desde que lo descontinuaron

Evidencias de Instalación





Evidencias de programa ejecutado en Atom

```python

nombre = input("Ingrese el nombre del estudiante: ")

nota1 = float(input("Ingrese la primera nota: "))
nota2 = float(input("Ingrese la segunda nota: "))
nota3 = float(input("Ingrese la tercera nota: "))

promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3

print("\n--- RESULTADOS ---")
print("Estudiante:", nombre)
print("Promedio:", round(promedio, 2))

if promedio >= 70:
    print("Estado: Aprobado")
else:
    print("Estado: Reprobado")

```

```
C:\Windows\system32\cmd.e:

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9974]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\leena>cd "C:\Users\leena\Documents\Analisis de datos\Git\Progra\Semana 08"

C:\Users\leena\Documents\Analisis de datos\Git\Progra\Semana 08>python calificaciones.py
Ingrese el nombre del estudiante: Elena
Ingrese la primera nota: 80
Ingrese la segunda nota: 90
Ingrese la tercera nota: 100

--- RESULTADOS ---
Estudiante: Elena
Promedio: 90.0
Estado: Aprobado

C:\Users\leena\Documents\Analisis de datos\Git\Progra\Semana 08>
```

Conclusiones

A partir de la investigación realizada se puede llegar a la conclusión de que Atom solía ser un editor de código muy completo que ofrecía personalización y facilidad de usar, sus herramientas como el autocompletado permiten que la escritura de código, sin embargo, desde que se descontinuo su mantenimiento puede presentar gran cantidad de problemas, en mi caso tuve problemas al ejecutar el código dentro del programa y tuve que ejecutarlo en cmd. Sin dudarlo, prefiero usar VS Code para escribir y editar código ya que este me permite de igual forma personalizar y tiene varias funciones incluyendo el autocompletado.

Bibliografía

Atom. (n.d.). *A hackable text editor for the 21st Century*. Retrieved from Atom: https://atomeditor.io/